

ONEHOUDAY×マイクラフト

○マイクラフトを通して子ども達に求めること

「学校で学んだ勉強が色々なことに般化されていることを意識し、国語や算数、理科、社会などの勉強は役に立つ道具という認識」

勉強を「学校でさせられているもの」としてではなく、学校の知識がどのようにゲームをすることに反映されているのか実感し、勉強することが目標ではなく、目標を達成するために勉強があることをゲームを通して実感していく

○マイクラフトを通して子どもに学んでほしいこと

子ども達が「考え、試し、結果をみて、直し、伝える」そのすべてを否定されることなく、安全に経験、探求しながら自分で学ぶことの楽しさと、学んだ知識がどのように応用できるかを楽しんでほしい。

「考え、試し、結果をみて、直し、伝える」ことは、プログラミングの目的でもあり、探求学習の基本手順となる「課題設定 → 情報収集 → 整理・分析 → まとめ・表現 → 振り返り」にも当てはまります。マイクラフトのゲーム性の楽しさから、子どもたちの興味関心を得られやすいポジティブな部分が、ゲームを通してプログラミングとそれぞれの教科を楽しく学んでいた、という経験を学んで欲しい。

プログラミング＝論理的思考力、問題解決能力、創造性・表現力の発達

国語＝読み解く力（文字の理解、文章を読む、文脈を理解する）

算数＝数量理解（数の概念、計算、体積など）

●「考え、試し、結果をみて、直し、伝える」から得られる力（認知機能）

1. 「考え」を形にする力

プログラミングの課題設定に伴い、課題を完成するための情報整理の仕方を学び、考えを実際に作品として形に残すことで考えた過程の成果を分かりやすくする。高次認知機能である組織化と計画の機能に対応する力

2. 「試し」てやってみる、挑戦する力

「考え」から実際に「試し」てみることで、実際に行動に移してやり方の確認（整理・分析）を行うことが、考えを試すという自己表出の一つであり、行動に移したという証拠。こういった「試し」てみることから行動に移す経験として積み重ねることで、主体的に取り組む姿勢を身に付けていきます。認知機能の実行機能に対応する力。

3.「結果をみて」問いを立てる力

上手くできた上手くいかないなど試した結果(整理・分析)は、さらなる探求の一步。結果だけに満足せず、上手くできた要因は何だろう?「なぜ動かない?」「もっと良くするには?」はなど試した結果に自分で問いを生み出す力を身に付けていきます。高次機能である判断、洞察、問題解決に対応する力。

4.「直し」を自分で行える力

結果から得られる新しい視点や考えを実行すること(まとめ・表現→振り返り)は、自分の考えを変えてみる力、認知の柔軟性を身に付けることにもつながります。誰かに言われて変更するのではなく、自分で考えて切り替えることで、思考の幅を広げさらなる学習意欲の創出につながりやすくなります。高次認知機能の認知の柔軟性の機能に対応する力。

5.「伝える」ことで自己表現する力

上手くできたこと、直した経過と結果を説明することで、上手くいったことを他者に説明し伝えることで、言葉で表出することでの記憶の定着と伝達することでの自己表現をする力を身に付けます。説明をするには、相手に伝わるように自分が実施したことをさらに深めて解釈する必要があり、相手に伝えやすいような話し方の工夫(コミュニケーション能力)や、考えをまとめる文章構成力が必要になります。こういった自己表現が出来ることで、SOSがだしやすくなったり、話すことによる、ストレスの対処技能の獲得にも繋がります。

6.その他の力

・他者と協力する力

マイクラフトをチームで実施することで、役割分担、意見調整、ルールを守るなど、社会性が獲得出来るようにしていき、集団生活に順応しやすいようにしていきます。

・自分をコントロールする力

放デイの中でマイクラフトを行うことで、活動時間の制限などから時間を意識する、ルールを守って遊ぶ、終了に対する気持ちを切り替えなど、楽しさの中で育つ自己調整力。

発達障害と認知機能

高次認知機能とされる計画

○学習手順の流れ【()内が探求学習の手順に該当】

①操作手順の説明:

※ある程度マイクラフトの操作方法がわかっている段階では省略

②操作手順の実施:

この部分では、受動的に考え、試し、(失敗し、直し、伝える)の部分は経験している状態となる※
ある程度マイクラフトの操作方法がわかっている段階では省略

③簡単な課題の提供(課題設定):

この時点で課題は提供したものを実施してもらい「できた」経験から達成感を得られるようにし楽しさにつなげていく

④やり方の確認(情報収集):

課題達成のためのプロセスを確認する。この時点ではプロセスに至る情報は提供し、手順の理解と学習を主としていく

⑤実施(整理・分析):

情報収集で得た内容を実際にマイクラフトで実施、やり方など手順を想像・思考(脳内再生)整理、分析(ブロックがここだから、ここに置いた方が良いか)していきます。情報収集で得た内容と実際に実施した部分で違いがないか、考えた内容と実際の結果にズレがあるかなどを実感し、想像と結果のフィードバックを感じる

⑥完成(まとめ・表現):

実施したことに対する作品の完成から達成感・充足感を得られることが目標。完成した作品に対しては褒めるなどの正のフィードバックで。

⑦振り返り:

本人の満足度を聞き、うまくいかなかったところなどを確認していきます。完成したスムーズに取り組めた場合は、スムーズに取り組めた理由などを確認していく。改善点は、もっとスムーズに完成できる点として伝達していく。

⑧自由課題:

③～⑦の過程を自分で考えて実施。自由課題でも初めに紙ベース③

～⑦を項目ごとで書き出して実施することで、目標の明確化、紙で書くための書字動作、文章の表出、思考の整理を促し、さらにプログラミング手順の学習を進めていく。

例:

③簡単な課題の提供(課題設定):

課題名:レンガ調の家を作ろう

④やり方の確認(情報収集):

正方形のレンガ調の家をつくらう

情報:窓、扉はなし、1辺3m

レンガを作るのに必要な素材〇〇

レンガは計〇〇個準備

学習ポイント:

正方形ってなに？

1辺ってなに？

レンガって何？

レンガ1個○○cm 3mにするには何個横に並べれば良いか？

⑤実施(整理・分析):

⑥完成(まとめ・表現):

⑦振り返り:

うまくいったところ、ここをこうしたかった

⑧自由課題:

作るものの名前:

必要なもの:

学んだ知識を使う力(国語、算数など)は課題設定(指示書)などとして事前に組み込む